Lớp: IT003.Q21.TTNT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long Nhật _ MSSV: 25521309

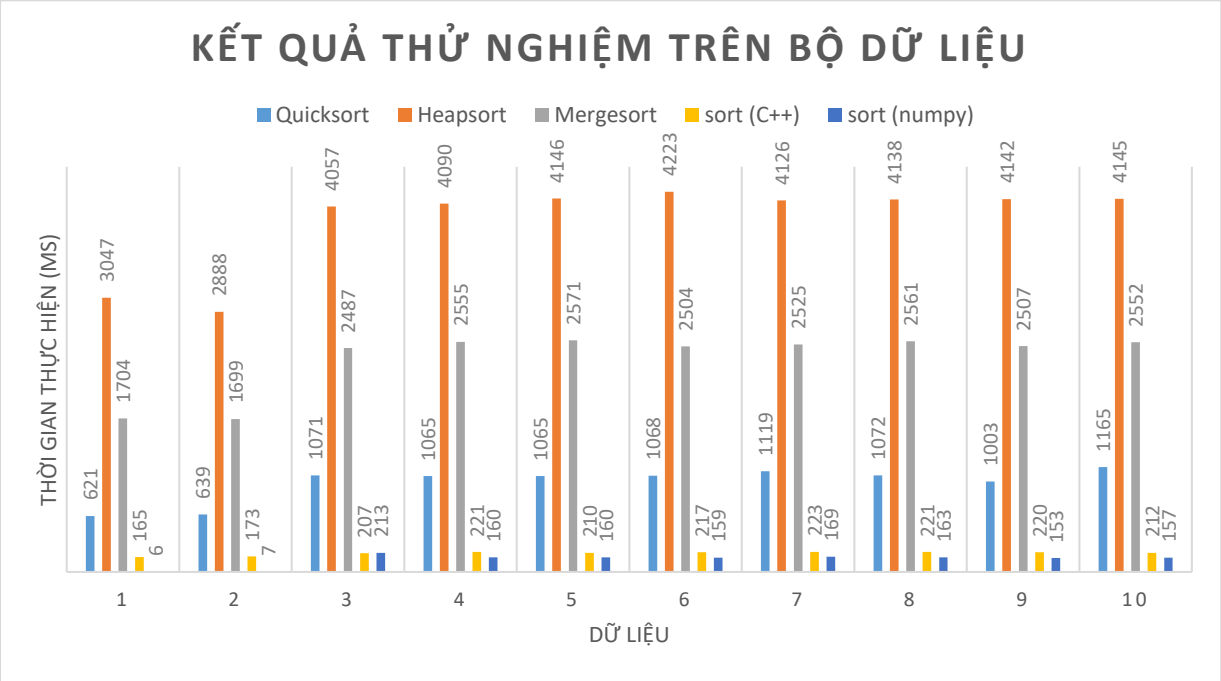
Nội dung báo cáo: Thực nghiệm các giải thuật sắp xếp nội

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện[1]

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)				
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)	sort (numpy)
1	621	3047	1704	165	6
2	639	2888	1699	173	7
3	1071	4057	2487	207	213
4	1065	4090	2555	221	160
5	1065	4146	2571	210	160
6	1068	4223	2504	217	159
7	1119	4126	2525	223	169
8	1072	4138	2561	221	163
9	1003	4142	2507	220	153
10	1165	4145	2552	212	157
Trung bình	989	3900	2367	207	135

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



II. Kết luận:

[1] Số liệu chỉ mang tính minh họa

Dựa vào kết quả thực nghiệm, em đưa ra kết luận:

- ✓ Các thuật toán do em tự cài đặt (QuickSort, MergeSort, HeapSort) đều có độ phức tạp O(n log n), nhưng hiệu năng thực tế khác nhau.
- ✓ QuickSort cho hiệu năng tốt nhất trong nhóm tự cài đặt.
- ✓ HeapSort có hiệu năng kém nhất trong thử nghiệm.
- ✓ Hàm sort có sẵn trong C++ và NumPy vượt trội rõ rệt do tối ưu ở mức hệ thống.
- ✓ Trong thực tế, chúng ta nên sử dụng thư viện chuẩn thay vì tự cài đặt nếu không có yêu cầu đặc biệt của các bài toán cụ thể.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm

Link github: https://github.com/25521309uituser/DSA_Thuc-nghiem-cac-giai-thuat-sap-xep-noi/tree/main